

Сосна – свойства древесины и ее применение

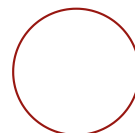
Дмитрий Новов · 23.11.2021 · На чтение: 4 мин.

Сосна в нашем цикле материалов о различных породах дерева стоит несколько особняком. Это не редкая и абсолютно не ценная порода, однако это абсолютно не сказывается на ее востребованности. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим, что собой представляет сосна, свойства древесины и возможности ее применения.

Дерево

Сосна – вечнозеленое дерево, относящееся к роду хвойных. Причем, как и бывает с большинством других пород, за одним названием скрывается целая группа, объединяющая порядка 30 различных видов, произрастающих по всему миру. В России же наиболее распространена и востребована «сосна обыкновенная». На нее одну приходится порядка 30% всей потребляемой промышленностью нашей страны древесины.

Внешний вид массива



На поперечном спиле сосны хорошо видно различие между заболонью и ядром. Заболонь всегда широкая, светлая. У свежеспиленного дерева она обычно имеет желтоватый или бледно-розовый оттенок, а после сушки немного темнеет, становясь бурой. Ядро также обычно достаточно большое, яркое – розовое или буро-красное. К слову, именно по большому пятну ядра сосну проще всего отличить от других хвойных пород, где оно не столь ярко выражено. Также на поперечном разрезе хорошо видны сердцевинные лучи – это светлые пятнышки на фоне потемневшей, поздней части заболони.

На продольных распилах отчетливо различимы крупные темные полосы – продольные смолянистые ходы – отличительная черта хвойных пород. Годичные слои хорошо просматриваются на всех разрезах.

Физические свойства

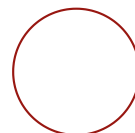
Основное свойство любой древесины – плотность. В частности, именно от нее зависит направление использования конкретной породы. Чем выше плотность, тем прочнее из нее изделия и тем более мелкие детали они могут «держат». В этом плане сосна весьма интересна, поскольку плотность на всей толщине ствола неравномерна: чем дальше от ядра к молодым слоям, тем она меньше.

Кроме того, плотность зависит и от зоны произрастания самих деревьев: чем более влажный и теплый климат, тем больше расстояние между годовыми кольцами и тем меньше общая плотность. К примеру, расстояние между годовыми кольцами дерева, выросшего в Центральной России, может достигать 10 мм, тогда как у северных видов не превышать и 2 мм из-за того, что лето там прохладное и очень короткое.

Условно принятая стандартная плотность сосны при влажности 12-15% – 520 кг/м³. Несмотря на то, что по этому показателю она является одной из самых тяжелых среди всех хвойных (безоговорочный лидер среди них – лиственница), в общей классификации она относится к мягким породам. С одной стороны, это существенно упрощает обработку любым типом инструмента, в том числе, ручным. С другой – не позволяет использовать материал, например, в резьбе по дереву, где важна прочность и стойкость мелких деталей.

Для сравнения приведем пару примеров средней плотности других пород:

- липа – 495 кг/м³,
- береза – 650,
- ясень – 680,



– дуб – 690.

Неравноплотность на всей толщине ствола и «гуляющие» показатели усушки в зависимости от ранней/поздней части годовичных слоев существенно осложняют сушку сосновых заготовок. А точнее, правильный подбор температуры, при котором важно добиться закипания и выхода из пор смолы, препятствующей испарению влаги. Если этого не добиться, заготовка обязательно растрескается вдоль волокон в дальнейшем.



И последний важный момент: устойчивость к гниению и поражению грибками и плесенью. Лучше всего здесь себя показывает ядровая древесина. Она имеет средние показатели устойчивости к грибковым разрушениям и практически не подвержена воздействию жуков-точильщиков. Заболонь уступает ей по всем фронтам, причем, чем ближе к наружным слоям, тем выше вероятность появления «древесной синевы» – поражения массива грибом, из-за которого массив теряет привлекательный внешний вид. Например, синева на свежеспиленной сосне, оставленной лежать на земле летом, может появиться уже за 2-4 дня. При этом поражение затрагивает не только внешние слои, но и распространяется практически на всю толщину.

По этой причине, с сушкой первичных заготовок лучше не затягивать, а готовые сосновые доски или брус при использовании – обрабатывать защитными составами. Особенно в тех случаях, когда пиломатериалы будут использоваться на улице.

Использование

Рассказывая о древесине сосны и ее свойствах, нельзя обойти стороной и ее применение. Огромная популярность обусловлена сразу несколькими факторами:



- невысокой ценой,
- простотой обработки – она легко фрезеруется, строгается, отлично склеивается,
- хорошей пропитываемостью – несмотря на большое количество смолы, массив хорошо принимает защитные пропитки, масла и морилки,
- отличным удержанием крепежа – гвоздей, шурупов.

Основное направление использования сосновых пиломатериалов – строительство. Они широко применяются при монтаже самых разных конструкций, в том числе, каркасов стен и крыш, а также для внешней и даже внутренней отделки. Из них производятся все детали лестниц, окна, двери, потолки и ворота. После пропитки защитным составом сосна хорошо подходит для наружных работ, например, укрытия веранд, террас.

Второе направление – мебельное производство. Причем здесь с одинаковым успехом применяются как детали из массива, так и такие «искусственные» материалы, как ДСП – плиты из склеенной, спрессованной сосновой стружки.

Помимо древесно-стружечных плит производства используют сосновые заготовки для выпуска недорогой фанеры; шпона, который за счет высокой пропитываемости морилками и маслами хорошо имитирует другие породы, включая гораздо более ценные и редкие; и даже бумаги.

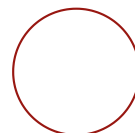
И, наконец, сосна хорошо знакома каждому владельцу дома с печным отоплением. Дрова из нее столь же популярны, как и березовые, даже несмотря на то, что по теплоте сгорания все же им уступают.

Связанные товары: Доска сухая Сосна

+7 (495) 159-34-54

info+5025717@zawood.ru

Москва, Проектируемый проезд №185 вл 8 стр 1
Режим работы склада: Пн-Пт 10:00 - 17:00



2026 © ZaWood деревообрабатывающая компания

